ZADANIE B10

Ebuliometria

Wprowadzenie

Zgodnie z prawem Raoulta prężność cząstkowa składnika P_i jest proporcjonalna do jego ułamka molowego w roztworze x_i, a współczynnikiem proporcjonalności jest prężność pary nasyconej czystej cieczy P_i^* w tej samej temperaturze.

$$P_i = x_i \cdot P_i^*$$

W układzie dwuskładnikowym prężności cząstkowe wynoszą:

$$P_1 = x_1 \cdot P_1^* \quad P_2 = x_2 \cdot P_2^*$$

Jeżeli prężności par nasyconych dwóch składników różnią się o kilka rzędów wielkości, to parą nasyconą nad roztworem jest praktycznie czysty składnik 1.

$$P = P_1 = P_1^* \cdot x_1$$

gdzie: x_1 to ułamek molowy składnika 1 (rozpuszczalnika).

Roztwór taki nazywa się roztworem nielotnego składnika 2 w lotnym rozpuszczalniku 1.

Prężność pary nasyconej nad roztworem substancji nielotnej jest zawsze mniejsza od prężności pary nasyconej czystego rozpuszczalnika $P < P^*$.

Rozpuszczenie substancji nielotnej w rozpuszczalniku powoduje wzrost temperatury wrzenia takiego roztworu w porównaniu do temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika. Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu bardzo rozcieńczonego jest proporcjonalne do ułamka molowego rozpuszczonej substancji nielotnej.

$$\Delta T_w \cong \frac{RT_1^*}{\Delta S_1^*} x_2$$

gdzie T_1^* - temperatura wrzenia, ΔS_1^* - entropia parowania rozpuszczalnika

Skład roztworów rozcieńczonych wyraża się jako **molalność** c_2, której jednostką jest liczba moli składnika 2 w 1000 g rozpuszczalnika 1 (mol/1000g). Ponieważ $n_1 >> n_2$, można przyjąć, że ułamek molowy składnika 2 jest równy stosunkowi molowemu składników:

$$x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \cong \frac{n_2}{n_1}$$

Z definicji molalności

$$c_2 = 1000 \frac{n_2}{n_1 \cdot M_1} = x_2 \cdot \frac{1000}{M_1}$$

Tak więc wzór na podwyższenie temperatury wrzenia przyjmuje postać:

$$\Delta T_w = K_{e,1} \cdot c_2,$$

gdzie $K_{e,1}$ to stała ebulioskopowa rozpuszczalnika.

Uwzględniając że:

$$c_2 = 1000 \cdot m_2 / M_2 \cdot m_1$$

otrzymuje się wzór na wyznaczenie masy molowej substancji nielotnej rozpuszczonej w lotnym rozpuszczalniku przez pomiar podwyższenia temperatury wrzenia roztworu w porównaniu do temperatury wrzenia czystego rozpuszczalnika.

$$M_2 = \frac{1000 \cdot m_2 \cdot K_{e,1}}{m_1 \cdot \Delta T_w}$$

Zadanie

Celem identyfikacji poddano analizie pewien związek organiczny.

Analiza roztworu po stopieniu badanego związku z sodem nie wykazała obecności chlorowców, azotu i siarki.

Po spaleniu próbki w tlenie stwierdzono, że badany związek zawiera 40,1%$_{mas.}$ węgla i 6,75%$_{mas.}$ wodoru.

Związek dobrze rozpuszcza się w wodzie, słabo w etanolu. Ogrzewany ulega karmelizacji, wykazuje pozytywny wynik próby z odczynnikiem Fehlinga.

Wykonano badania ebuliometryczne i uzyskano następujące dane: dla dwóch roztworów wodnych sporządzonych przez rozpuszczenie 1,952 g związku w 98,7 g wody i 3,836 g w 99,6 g wody uzyskano podwyższenie temperatury wrzenia, odpowiednio o 0, 056 K i 0,109 K.

Stała ebulioskopowa wody wynosi 0,51 K·kg·mol^{-1}.

Polecenia:

a. Znajdź wzór empiryczny badanego związku.

b. Wyznacz masę molową związku.

c. Podaj wzór cząsteczkowy związku.

d. Zaproponuj dodatkowe próby mające na celu jednoznaczną identyfikację związku.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Na podstawie wyznaczonego składu procentowego związku znajdujemy zawartość tlenu, która wynosi 100% - (40,1% + 6,75%) = 53,15 %.

Dla 100 g substancji, masy poszczególnych pierwiastków wynoszą:

C – 40,1 g; H – 6,75 g; O – 53,15 g

Liczbę moli poszczególnych pierwiastków obliczamy dzieląc masę danego pierwiastka przez masę 1 mola pierwiastka:

n_C = 40,10/12,011 = 3,34 mol

n_H = 6,75/1,008 = 6,70 mol

n_O = 53,15/16,000 = 3,32 mol

Otrzymany stosunek molowy **C** : **H** : **O** wynosi 3,34 : 6,70 : 3,32 a po skróceniu 1,006 : 2,018 : 1,000.

Po zaokrągleniu stosunek molowy wynosi 1 : 2 : 1.

Poszukiwany wzór elementarny (empiryczny) to **CH_2O**, co prawdopodobnie oznacza węglowodan.

b. Podstawiając do wzoru podanego we Wprowadzeniu otrzymujemy:

$$M_2 = \frac{1000 \cdot m_2 \cdot K_{e,1}}{m_1 \cdot \Delta T_w} = \frac{1000 \cdot 1{,}952 \cdot 0{,}51}{98{,}7 \cdot 0{,}056} = 180{,}1\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$$

$$M_2 = \frac{1000 \cdot m_2 \cdot K_{e,1}}{m_1 \cdot \Delta T_w} = \frac{1000 \cdot 3{,}836 \cdot 0{,}51}{99{,}6 \cdot 0{,}109} = 180{,}2\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$$

Masa 1 mola badanego związku M = 180,15 g·mol^{-1}.

c. Wzór cząsteczkowy badanego związku to $(CH_2O)_n$, gdzie n oblicza się ze wzoru:

$$n = \frac{M_{\mathrm{cz}}}{M_{\mathrm{emp}}} = \frac{180{,}15}{30{,}027} = 6{,}0$$

gdzie M_{cz} – masa 1 mola związku, M_{emp} –masa 1 mola zw empirycznego

Wzór cząsteczkowy badanego związku to $C_6H_{12}O_6$, jest to heksoza.

d. Aby sprawdzić, czy badany cukier to ketoza czy aldoza można przeprowadzić próbę z heksacyjanożelazianem(III) potasu. W środowisku alkalicznym aldozy redukują jony heksacyjanożelazianowe(III) do heksacyjanożelazianowych(II), które z kolei z jonami Fe(III) tworzą błękit pruski, związek o intensywnym granatowym zabarwieniu (dla większych ilości osad).

$$3[\mathrm{Fe(CN)_6}]^{4-} + 4\mathrm{Fe^{3+}} \rightarrow \mathrm{Fe_4[Fe(CN)_6]_3}\downarrow$$

Reakcji tej nie wykazują ketocukry.

Innym sposobem na odróżnienie aldozy od ketozy jest reakcja z wodą bromową lub jodem w środowisku niezbyt alkalicznym (niewielkie ilości węglanu sodu). Ketozy nie odbarwiają wody bromowej i nie ulegają reakcji z jodem,

Cukry, z uwagi na połączenia –COH przy sąsiednich atomach węgla, ulegają reakcji z kwasem nadjodowym H_5IO_6, z rozerwaniem połączeń. Powstające produkty pozwalają na określenie struktury badanej cząsteczki.